从 33.6% 到 5.9%

REPRODUCTION REPORT · ilo · 2026-10
SEVERSON et al. 2019 ·
github.com/ilo/battery-lifetime-guide

5.9 %

EN6 中位误差 [CI 5.1~8.9] · 论文 9.1%

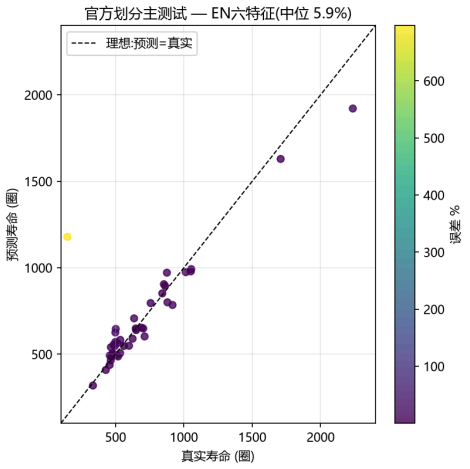
1 — 2 — 3 — 4

4.3a 首跑 33.6%
5 颗天折电池被随机森林地板卡在 ~577 圈，发现地板效应

4.3b/c 排除模型与考卷
调参 32.7%、官方剔除对齐 31.6%——两个假设都被数据否决

4.3d 毒标签现形
第 1 圈 0 Ah 占位值让 5 颗标签变成 1 圈，带毒结果当场撤回

4.3f 官方口径定稿 5.9%
bootstrap CI [5.1~8.9]；论文点估计 9.1%，论文侧无可比 CI，统计差异未定



项目一句话

用前 100 圈数据预测电池循环寿命：复现 Severson et al., *Nature Energy* 2019，双 AI 独立管道逐位交叉验证。

超越复现（论文没有的）

NASA 数据集审计（寿命标签仅 **3/34** 成立）· 零样本迁移证据链（EN 失控 **×125**）· 域间隙四实验拆嫌疑（标签、窗口口径逐一排除，重跑后定罪协议级非平稳性）· KM 生存分析把 11 颗删失电池变成信息（中位 **125 圈**）。

措辞纪律：论文侧无可比 CI，统计差异未定；不宣称优于。